

Описасние на проект

Анелия Воденичарова 2MI0800218

Функционалност Select заявки

Синтаксис:

**Select [DISTINCT] име_на_колона[,име на колона]⁺ FROM име_на_таблица
[WHERE формула] [ORDER BY име_на_колона[, име_на_колона]⁺]**

където:

- име_на_колона :=
| име1
| име2.име1

като име1 е "*" или име на колона от таблицата, указана с име_на_таблица след FROM , а име2 е името на тази таблица.

На практика вторият вариант съществува от съображение за по-лесно добавяне на JOIN.

Ако име1 е * или име2.* и име2 съвпада с името на указаната след FROM таблица, ще бъдат избрани всички колони от тази таблица.

Редът на изброяване на колоните след Select няма значение за подредбата на колоните в резултатната таблица, но редът на изброяване на колоните след ORDER BY има значение за подредбата на редовете в нея.

- формула :=
| име на колона {>, ==, <} "стойност"
| NOT формула
| (формула)
| формула AND формула AND ... AND формула
| формула OR формула OR ... OR формула

Т.е. валидно е да се смесват без скоби в една верига формули с еднакви булеви оператори, но не и смесено AND и OR, а NOT има нисък приоритет и ще обхване цялата следваща верига от формули, ако има такава, освен ако не е обграден от скоби: (NOT формула) ... верига... .

Резултати на диска:

Резултатите от последната Select заявка се запазват във файл db\queries\query_res.csv, който се пази до следващата Select заявка. Тъй като не се засягат данните в базата данни, освен за четене, няма възстановяване на този файл при грешка или други временни файлове, които се създават за сортиране и

премахване на дубликати от заявката при нужда. Тези временни файлове се изтриват автоматично, когато вече не са нужни.

Примери за резултати на конзолата:

Select * From Birds

Select * FROM Birds ORDER BY Name

```
FmiSql> Select * FROM Birds ORDER BY Name
```

Name	ID	Habitat
Bobik	6	Mom's phone:)
Dragon	10	Everywhere, where they live
Dropla	1	I don't know
Finch	9	Land
Lebed	2	Voda
Lebed	4	Ezero
Lebed	5	Golqmo Ezero
Listence	7	"Telefona na Zara"
Muhogd	8	Moq telefon
Vrabche	3	Everywhere, where they live

Total 10 rows rows selected.

Select Name FROM Birds ORDER BY Name, ID

Select * FROM Birds WHERE Name == "Lebed" AND ID > "2"

```
FmiSql> Select * FROM Birds WHERE Name == "Lebed" AND ID > "2"
```

Name	ID	Habitat
Lebed	4	Ezero
Lebed	5	Golqmo Ezero

Total 2 rows rows selected.

Select DISTINCT Birds.Name FROM Birds WHERE Name == "Lebed" AND ID > "2"

Select DISTINCT F3 FROM BigRandomTable WHERE F3 > "200" AND NOT F3 > "500"
ORDER BY F3

```
FmiSql> Select DISTINCT F3 FROM BigRandomTable WHERE F3 > "200" AND NOT F3 > "500"
ORDER BY F3
```

F3
216
226
240
242
247
262
265
269
288
290
295
300
305
345
346
367
374
411
418
445
455
456
458
473
494

Total 25 rows rows selected.

CreateTable заявки

Синтаксис:

CreateTable име_на_таблица (име_на_колона:тип_на_колона [DEFAULT стойност_по_подразбиране][, име_на_колона::тип_на_колона [DEFAULT стойност_по_подразбиране]]+) [Index ON име_на_колона]

- име_на_колона := текст без празни полета или “.”
- тип_на_колона :=
 - | Int
 - | Double
 - | String
 - | Date
 - | Datetime
- стойност_по_подразбиране :=
 - | цяло число, ако типът на колоната е Int
 - | дробно число с разделител “.”, ако типът на колоната е Double
 - | текст, в който запетаите са заменени с “\,” и скобите с “\””, ако типът на колоната е String
 - | Дата във формат YYYY-MM-DD, ако типът на колоната е Date
 - | Дата във формат YYYY-MM-DD HH:MM:SS, ако типът на колоната е Datetime

Името на колона след Index ON трябва да е сред изброените в скобите и типът му да е Int;

Резултати на диска:

Запазва се нов ред във файла `tables_info.csv`, който описва новата таблица и се увеличава броят на таблиците, описан в `tables_count.txt`, с 1. Създава се файл `име_на_таблица_cols.csv`, в който са описани колоните на тази таблица. Създава се файл `име_на_таблица.csv`, в който ще се пазят редовете на таблицата. За трите файла се създават съответно файловете `tables_info_chck.txt`, `tables_count_chck.txt`, `име_на_таблица_cols_chck.txt` и `име_на_таблица_chck.csv`, изчисляват се Cyclic Redundancy Check кодове за тези файлове и се записват там. Старите `tables_info_chck.csv` и `tables_info.csv` се запазват на диска, докато операцията не приключи успешно, като при грешка с тях се възстановява предишното състояние на базата данни и се изтриват новосъздадените файлове.

Резултати на конзолата:

```
FmiSql> CreateTable Sample (Name:String DEFAULT Unknown, ID:Int, Birthday:Date) Index ON ID
Table Sample created!
```

Insert заявки

Синтаксис:

Insert INTO име_на_таблица {(стойност_на_поле[, стойност_на_поле]+)}

- стойност_на_поле е във същия формат като стойност_по_подразбиране

Важни са правилата, че:

- Полета, които имат зададена стойност по подразбиране, могат да се пропускат, като се оставят празни, но все пак разделени със запетая, или се пропускат изцяло, ако са в края на таблицата
- Индексирани полета трябва да се пропускат, като се пропуска съответно и “,”

Резултати на конзолата:

Insert INTO Sample {(Pena, 2002-03-25), (Ivan)}

```
FmiSql> CreateTable Sample (Name:String, ID:Int, Birthdate:Date DEFAULT 2000-01-01) Index ON ID
Table Sample created!
FmiSql> Insert INTO Sample {(Pena, 2002-03-25), (Ivan)}

2 rows inserted.
FmiSql> Select * FROM Sample

-----
| Name | ID | Birthdate |
-----
| Pena | 1  | 2002-03-25 |
| Ivan | 2  | 2000-01-01 |
-----

Total 2 rows rows selected.
```

Резултати на диска:

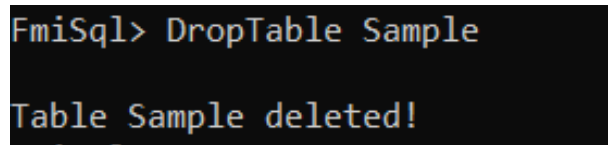
Добавят се редовете към име_на_таблица.csv и се обновява броя на редовете в таблицата в tables_info.csv и файловете с CRC кодовете за тези 2 файла. При грешка всички нови файлове се изтриват, като преди това се възстановяват старите.

DropTable заявки

Синтаксис:

DropTable име_на_таблица

Резултати на конзолата:



```
FmiSql> DropTable Sample
Table Sample deleted!
```

Резултати на диска:

Преди да се изтрият файловете име_на_таблица.csv, име_на_таблица_cols.csv, име_на_таблица_chck.txt и име_на_таблица_cols_chck.txt, се обновява файла tables_info.csv, от който се премахва редът, описващ тази таблица, както и tables_count.txt, където броят на таблиците намалява с 1. При грешка всички промени се отменят и се възстановяват старите файлове.

ListTables заявка

Синтаксис:

ListTables

Резултати на конзолата:

```
FmiSql> ListTables

There are 7 tables in the database.
    HappyBirthday
    Hohoho
    BigRandomTable
    Animals
    NiceShows
    Birds
    QuotesAndCommasTable

FmiSql>
```

Резултати на диска:

Не прави нищо с диска. При инициализиране на базата данни от диска се прочитат метаданните за пазените таблици и се запазват в оперативната памет, и се преизчисляват и сверяват със записаните на диска CRC кодове за всеки сектор на файловете от базата данни. След това, метаданните се четат директно от оперативната памет.

CheckDataIntegrity заявка

Синтаксис:

CheckDataIntegrity

Резултати на конзолата:

```
FmiSql> CheckDataIntegrity

Data is OK.
```

Ако се получи друг резултат, значи има повреда в данните на диска.

Резултати на диска:

Преизчислява CRC кодове за всички файлове в базата данни на части по техните сектори от по 4KB, ако за някой сектор записаният код не съвпада с преизчисления, има промяна в данните.

TableInfo заявки

Синтаксис:

TableInfo име_на_таблица

Резултати на конзолата:

TableInfo Birds

```
FmiSql> TableInfo Birds

Table Birds :
| Name:String | ID:Int, Indexed | Habitat:String, Default Everywhere, where they live |
Total 11 rows ( 1 KB data ) in the table
```

Резултати на диска:

Обръща се към диска, за да получи информация, колко килобайта заема таблицата с редове (закръгля нагоре).

Remove заявки

Синтаксис:

Remove FROM име_на_таблица [WHERE формула]

формула е по същия начин като в Select заявките.

Ако няма формула, ще получим запитване дали наистина искаме да изтрием всички данни от таблицата.

Резултати на диска:

Ако има формула, се създава нов име_на_таблица.csv файл, в който са пропуснати редовете, които удовлетворяват тази формула. В tables_info.csv се отразява намаленият брой на редовете в таблицата. Преизчисляват се CRC кодовете за tables_info.csv в tables_info_chck.txt и за име_на_таблица.csv в име_на_таблица_chck.txt. При грешка се възстановяват старите файлове.

Решение

Структура на проекта

simple_database

|

| – value - *типове данни, поддържани от базата данни, конвертиране, десериализация, хеширане, сравняващи оператори*

| – date.h

| – datetime.h

| – date_comp_ops.h

| – date_hash.h

| – datetime_comp_ops.h

| – datetime_hash.h

| – value.h

| – value_comparer.h

| – value_io.h

| – value_parser.h

| – date.cpp

| – date_comp_ops.cpp

| – datetime.cpp

| – datetime_comp_ops.cpp

| – value_comparer.cpp

| – value_io.cpp

| – value_parser.cpp

| – utils - *помощни функции и класове за принтиране и сортиращ клас, използващ quicksort*

| – simple_sorter.h

| – string_utils.h

| – table_printer.h

| – string_utils.cpp

| – table_printer.cpp

| – table - *структури, пазеци метаданни за таблици и колони*

| – col_info.h

| – col_info_io.h

| – col_type.h

| – col_type_io.h

| – column_types.h

| – table.h

| – table_info.h

| – col_info.cpp

| – col_info_io.cpp

| – col_type_io.cpp

| – column_types.cpp

| – table_info.cpp

| – sql - *класове, които конвертират заявките на потребителя във входни данни за базата данни*

- | – create_sql_parser.h - обхожда входните данни и не използва tokenizer, а прави копия, но не допуска обемни входни данни
- | – drop_sql_parser.h
- | – insert_sql_parser.h - обхожда линейно входните данни, допуска възможност за обемни входни данни, не прави много копия (в по-бързата версия, бавната версия работи много по-бавно и не се използва)
- | – remove_sql_parser.h - прави копия, но не допуска входните данни да са обемни
- | – select_sql_parser.h - използва tokenizer, но не изцяло, а предава частта с формулата, ако я има, на formula_parser, т.е. копира се около веднъж
- | – select_query.h
- | – select_token.h
- | – selet_tokenizer.h
- | – create_sql_parser.cpp
- | – drop_sql_parser.cpp
- | – insert_sql_parser.cpp
- | – remove_sql_parser.cpp
- | – select_sql_parser.cpp
- | – select_query.cpp
- | – selet_tokenizer.cpp
- | – row - съхранява редовете в базата данни, сравнения, сортиране, хеширане, специализиран хийп за редове, сравняващ по набор от колони
- | – row.h
- | – row_comparer.h
- | – row_hash_eq.h
- | – row_sorter.h
- | – rows_binary_heap.h
- | – row_comparer.cpp
- | – row_sorter.cpp
- | – rows_binary_heap.cpp
- | – formula - дърво от изрази, описващо формула за филтриране на редове в Select и Remove заявки; прочитане от командния ред; определяне дали ред удовлетворява формулата
- | – formula.h
- | – formula_evaluator.h
- | – formula_parser.h
- | – formula_token.h
- | – formula_tokenizer.h
- | – logic_op.h
- | – logic_op_parser.h
- | – rel.h
- | – rel_parser.h
- | – formula_evaluator.cpp
- | – formula_parser.cpp - използва formula_tokenizer рекурсивно за по-четима и лесна за поддръжка обработка на командния ред
- | – formula_tokenizer.cpp
- | – logic_op_parser.cpp
- | – rel_parser.cpp

| – database - *database пази метаданни за таблиците в базата данни, прави проверки за валидност на входни данни, обръща се към disk_storage за изпълнение на I/O операции и транзакции, двата класа си служат често с csv_parser*

- | – csv_parser.h
- | – csv_parser.cpp
- | – disk_storage.h
- | – disk_storage.cpp
- | – database.h
- | – database.cpp

| – crc32 - *клас за изчисляване на CRC кодове за масиви от данни чрез двоично делене и CRC таблица, която се изчислява при компилация*

- | – crc32.h
- | – crc32.cpp

| – command - *съхраняване на потребителските заявки и опит за изпълнение*

- | – command.h
- | – command_creator.h
- | – command_executor.h
- | – command_type.h
- | – command.cpp
- | – command_creator.cpp
- | – command_executor.cpp

Структура на базата данни

CSV файловете в базата данни избягват запетайките и затварящите скоби с \, но стандартно csv файловете използват кавички, затова за тестване с истински сет от данни е нужно да се използва генераторът в секция Тестване.

В папката **db**:

tables_count.txt - пази броят на таблиците в базата данни

tables_info.csv - метаданни за таблиците в базата данни без описания на колоните

За всяка таблица с име_на_таблица се палят:

име_на_таблица_cols.csv - метаданни за колоните на таблицата

име_на_таблица.csv - редовете на таблицата

За всеки файл от гореизброените се пази и съответен _chck.txt файл, в който са CRC кодовете за него.

За всички тези файлове при промяна на съдържанието им или изтриване се създават временни _old файлове, чрез които при грешка се възстановява състоянието на базата данни преди да започне изпълнението на заявката.

В папката **db\queries**:

При външно сортиране на заявки в нея се съхраняват tempi.csv файлове, i е поредният номер на временния файл. Когато сортирането завърши се изтриват и резултатът от сортирането се запазва в query_res.csv.

При премахване на дубликати от query_res.csv временно се създават и query_res_old.csv и seen.txt. Вторият се ползва, ако се наложи използване на повече от заделената оперативна памет за хеш кодове на редове от 1024 кода. query_res.csv не се изтрива автоматично, можем да видим резултатите от последната Select заявка до момента, в който изпълним нова.

Тестване

В подпроекта **simple_database_tests** са unit-test-ове за повечето parser класове, както и за crc32.

За insert_sql_parser има 2 тест файла, тъй като стрес теста (стрес тестовите са закоментирани на дъното на тестовите файлове, за да не бавят всеки път юнит тестовите), показва, че бавната реализация е прекалено бавна, затова има втора реализация на rows_from_line, която със значително по-малко разхищение на време.

formula_parser е тестван чрез допълнителна програма с класа и двете функции:

```
void print_formula_tree(const formula* f, size_t ws_cnt) {
    if (!f) return;

    std::string ws = std::string(ws_cnt * 2, ' ');

    if (f->atomic) {
        std::cout << ws << f->col_name << " " << rel_strings.at(f->comp) << " \'"
            << f->value_str << "\\n";
        return;
    }

    std::cout << ws << log_op_strings.at(f->op) << std::endl;

    for (const formula* child : f->children) {
        print_formula_tree(child, ws_cnt + 1);
    }
}

void pretty_print_formula(const formula* f, const std::string& prefix = "", bool is_last
= true) {
    if (!f) return;
    std::cout << prefix;
    std::cout << (is_last ? "L__" : "|--");
    if (f->atomic) {
        std::cout << f->col_name << " " << rel_strings.at(f->comp) << " \'"
            << f->value_str << "\\n";
        return;
    }
    std::cout << log_op_strings.at(f->op) << "\\n";
    std::string pref = prefix + (is_last ? " " : "| ");
}
```

```

        for (size_t i = 0; i < f->children.size(); i++) {
            pretty_print_formula(f->children[i], pref, i + 1 == f->children.size());
        }
    }
}

```

```

int main() {
    std::string input = "";
    while (true) {
        std::cout << "\nEnter formula:\n";
        std::getline(std::cin, input);
        if (input == "Quit") {
            break;
        }
        std::cout << "---Tokens:---" << std::endl;
        tokenizer t(input);
        token curr = t.next();
        while (curr.type != token_type::END) {
            std::cout << curr << std::endl;
            curr = t.next();
        }
        std::cout << curr << std::endl;

        formula* res = formula_parser::formula_from_string(input);
        std::cout << std::endl;
        print_formula_tree(res, 0);
        delete res;
    }
}

```

/*

Test inputs:

Age > "2" AND Grade < "6.00" AND Name == "Some \"Name\""

Age > "15" AND Happiness > "10.5" AND Grade > "4"

NOT Age < "18"

Grade > "5" AND (Name == "Peni" OR Name == "Ivan")

NOT (Name == "Peni" OR NOT (Age < "18"))

*/

Базата данни и I/O операциите с диска са тествани основно ръчно, с допълнението на две допълнителни програми : прост генератор на входни данни и генератор на заявки за базата данни от предварително съществуващи csv файлове:

Генератор на входни данни за Insert:

В папката **query_generators/random_generator** – генерира дати, времена, цели и дробни числа, текстове с много специални символи. Генерира само insert заявка и я запазва във файла insert_query.txt.

Конвертор на csv файлове в CreateTable и Insert заявки:

В **query_generators** папката са двата файла за генераторите на Insert заявки, както и примерният файл `bg_biomass_estimates_2000_2014.csv`. В него има около 700 реда.

В **db** папката има примерна база данни, в която е и таблицата `biomass_estimates`.

Двете заявки се запазват във файловете `create_query.txt` и `insert_query.txt`.

Примерна употреба:

С входни данни:

`bg_biomass_estimates_2000_2014.csv`

`biomass_estimates`

7

s

s

s

s

s

i

d

```
Enter a csv dataset filename: bg_biomass_estimates_2000_2014.csv
Enter a name for the table: biomass_estimates
Enter column count: 7
Enter a column type (i, s or d): s
Enter a column type (i, s or d): s
Enter a column type (i, s or d): s
Enter a column type (i, s or d): s
Enter a column type (i, s or d): s
Enter a column type (i, s or d): i
Enter a column type (i, s or d): d
CreateTable biomass_estimates (Country:String, Commodity:String, Attribute:String, Version:String, Unit:String, Year:Int
, Value:Double)
```

Резултат от заявките:

```
miSql> CreateTable biomass_estimates (Country:String, Commodity:String, Attribute:String, Version:String, Unit:String, Year:Int, Value:Double)
Table biomass_estimates created!
miSql> TableInfo biomass_estimates

Table biomass_estimates :
| Country:String | Commodity:String | Attribute:String | Version:String | Unit:String | Year:Int | Value:Double |
Total 0 rows ( 1 KB data ) in the table
```

33 rows inserted.

```
FmiSql> Select * FROM biomass_estimates
```

Country	Commodity	Attribute	Version	Unit	Year	Value
Bulgaria	"Agricultural crops, total"	Domestic Extraction Used	Version 4	1000 T dry matter	2000	6581.697336
Bulgaria	"Agricultural crops, total"	Domestic Extraction Used	Version 4	1000 T dry matter	2001	8584.291101
Bulgaria	"Agricultural crops, total"	Domestic Extraction Used	Version 4	1000 T dry matter	2002	9738.872224
Bulgaria	"Agricultural crops, total"	Domestic Extraction Used	Version 4	1000 T dry matter	2003	6421.674381
Bulgaria	"Agricultural crops, total"	Domestic Extraction Used	Version 4	1000 T dry matter	2004	10766.875155
Bulgaria	"Agricultural crops, total"	Domestic Extraction Used	Version 4	1000 T dry matter	2005	8648.602751
Bulgaria	"Agricultural crops, total"	Domestic Extraction Used	Version 4	1000 T dry matter	2006	8601.589844
Bulgaria	"Agricultural crops, total"	Domestic Extraction Used	Version 4	1000 T dry matter	2007	5199.299317
Bulgaria	"Agricultural crops, total"	Domestic Extraction Used	Version 4	1000 T dry matter	2008	10467.488067
Bulgaria	"Agricultural crops, total"	Domestic Extraction Used	Version 4	1000 T dry matter	2009	9696.635010
Bulgaria	"Agricultural crops, total"	Domestic Extraction Used	Version 4	1000 T dry matter	2010	11201.537228
Bulgaria	"Agricultural crops, total"	Domestic Extraction Used	Version 4	1000 T dry matter	2011	11519.472814
Bulgaria	"Agricultural crops, total"	Domestic Extraction Used	Version 4	1000 T dry matter	2012	10695.654420
Bulgaria	"Agricultural crops, total"	Domestic Extraction Used	Version 4	1000 T dry matter	2013	13786.377132
Bulgaria	"Agricultural crops, total"	Domestic Extraction Used	Version 4	1000 T dry matter	2014	13983.863174
Bulgaria	"Agricultural crops, total"	Domestic Extraction Used	Version 4	1000 T fresh matter	2000	11763.179383
Bulgaria	"Agricultural crops, total"	Domestic Extraction Used	Version 4	1000 T fresh matter	2001	13696.069671
Bulgaria	"Agricultural crops, total"	Domestic Extraction Used	Version 4	1000 T fresh matter	2002	15515.291688
Bulgaria	"Agricultural crops, total"	Domestic Extraction Used	Version 4	1000 T fresh matter	2003	11191.265408
Bulgaria	"Agricultural crops, total"	Domestic Extraction Used	Version 4	1000 T fresh matter	2004	16060.964733
Bulgaria	"Agricultural crops, total"	Domestic Extraction Used	Version 4	1000 T fresh matter	2005	12724.895561
Bulgaria	"Agricultural crops, total"	Domestic Extraction Used	Version 4	1000 T fresh matter	2006	12816.686853
Bulgaria	"Agricultural crops, total"	Domestic Extraction Used	Version 4	1000 T fresh matter	2007	8376.660409
Bulgaria	"Agricultural crops, total"	Domestic Extraction Used	Version 4	1000 T fresh matter	2008	14679.099453
Bulgaria	"Agricultural crops, total"	Domestic Extraction Used	Version 4	1000 T fresh matter	2009	13603.849795
Bulgaria	"Agricultural crops, total"	Domestic Extraction Used	Version 4	1000 T fresh matter	2010	16007.288583
Bulgaria	"Agricultural crops, total"	Domestic Extraction Used	Version 4	1000 T fresh matter	2011	15718.583349
Bulgaria	"Agricultural crops, total"	Domestic Extraction Used	Version 4	1000 T fresh matter	2012	14528.861879
Bulgaria	"Agricultural crops, total"	Domestic Extraction Used	Version 4	1000 T fresh matter	2013	18604.120558
Bulgaria	"Agricultural crops, total"	Domestic Extraction Used	Version 4	1000 T fresh matter	2014	15844.171486
Bulgaria	"Agricultural crops, total"	"Domestic Extraction, Total"	Version 4	1000 T dry matter	2000	12583.826946
Bulgaria	"Agricultural crops, total"	"Domestic Extraction, Total"	Version 4	1000 T dry matter	2001	16074.049369
Bulgaria	"Agricultural crops, total"	"Domestic Extraction, Total"	Version 4	1000 T dry matter	2002	18131.071954

Total 33 rows rows selected.

```
FmiSql>
```

```
FmiSql> DropTable biomass_estimates
```

Table biomass_estimates deleted!

```
FmiSql> CreateTable biomass_estimates (Country:String, Commodity:String, Attribute:String, Version:String, Unit:String, Year:INT, Value:Double)
```

Table biomass_estimates created!

```
FmiSql> Insert INTO biomass_estimates ((Bulgaria, Apples, "Domestic Extraction\, Total", Version 4, 1000 T dry matter, 2000, 22.779648), (Bulgaria, Apples, "Domestic Extraction\, Total", Version 4, 1000 T dry matter, 2001, 10.93376), (Bulgaria, Apples, "Domestic Extraction\, Total", Version 4, 1000 T dry matter, 2002, 6.762752), (Bulgaria, Apples, "Domestic Extraction\, Total", Version 4, 1000 T dry matter, 2003, 9.823133), (Bulgaria, Apples, "Domestic Extraction\, Total", Version 4, 1000 T dry matter, 2004, 10.084608), (Bulgaria, Apples, "Domestic Extraction\, Total", Version 4, 1000 T dry matter, 2005, 6.68928), (Bulgaria, Apples, "Domestic Extraction\, Total", Version 4, 1000 T dry matter, 2006, 6.739968), (Bulgaria, Apples, "Domestic Extraction\, Total", Version 4, 1000 T dry matter, 2007, 6.69824), (Bulgaria, Apples, "Domestic Extraction\, Total", Version 4, 1000 T dry matter, 2008, 6.016), (Bulgaria, Apples, "Domestic Extraction\, Total", Version 4, 1000 T dry matter, 2009, 9.076736), (Bulgaria, Apples, "Domestic Extraction\, Total", Version 4, 1000 T dry matter, 2010, 11.06816), (Bulgaria, Apples, "Domestic Extraction\, Total", Version 4, 1000 T dry matter, 2011, 10.345728), (Bulgaria, Apples, "Domestic Extraction\, Total", Version 4, 1000 T dry matter, 2012, 7.921192), (Bulgaria, Apples, "Domestic Extraction\, Total", Version 4, 1000 T dry matter, 2013, 13.991936), (Bulgaria, Apples, "Domestic Extraction\, Total", Version 4, 1000 T fresh matter, 2000, 113.89824), (Bulgaria, Apples, "Domestic Extraction\, Total", Version 4, 1000 T fresh matter, 2001, 54.6688), (Bulgaria, Apples, "Domestic Extraction\, Total", Version 4, 1000 T fresh matter, 2002, 33.81376), (Bulgaria, Apples, "Domestic Extraction\, Total", Version 4, 1000 T fresh matter, 2003, 49.11616), (Bulgaria, Apples, "Domestic Extraction\, Total", Version 4, 1000 T fresh matter, 2004, 50.42384), (Bulgaria, Apples, "Domestic Extraction\, Total", Version 4, 1000 T fresh matter, 2005, 33.4464), (Bulgaria, Apples, "Domestic Extraction\, Total", Version 4, 1000 T fresh matter, 2006, 33.69984), (Bulgaria, Apples, "Domestic Extraction\, Total", Version 4, 1000 T fresh matter, 2007, 45.38368), (Bulgaria, Apples, "Domestic Extraction\, Total", Version 4, 1000 T fresh matter, 2008, 55.3488), (Bulgaria, Apples, "Domestic Extraction\, Total", Version 4, 1000 T fresh matter, 2009, 45.38368), (Bulgaria, Apples, "Domestic Extraction\, Total", Version 4, 1000 T fresh matter, 2010, 51.72864), (Bulgaria, Apples, "Domestic Extraction\, Total", Version 4, 1000 T fresh matter, 2011, 51.72864), (Bulgaria, Apples, "Domestic Extraction\, Total", Version 4, 1000 T fresh matter, 2012, 39.60576), (Bulgaria, Apples, "Domestic Extraction\, Total", Version 4, 1000 T fresh matter, 2013, 69.95968), (Bulgaria, Apples, Harvested Area, Version 4, 1000 HA, 2000, 12.557), (Bulgaria, Apples, Harvested Area, Version 4, 1000 HA, 2001, 9.674), (Bulgaria, Apples, Harvested Area, Version 4, 1000 HA, 2002, 5.976), (Bulgaria, Apples, Harvested Area, Version 4, 1000 HA, 2003, 7.775), (Bulgaria, Apples, Harvested Area, Version 4, 1000 HA, 2004, 7.35), (Bulgaria, Apples, Harvested Area, Version 4, 1000 HA, 2005, 5.393), (Bulgaria, Apples, Harvested Area, Version 4, 1000 HA, 2006, 5.708), (Bulgaria, Apples, Harvested Area, Version 4, 1000 HA, 2007, 5.443), (Bulgaria, Apples, Harvested Area, Version 4, 1000 HA, 2008, 5.4), (Bulgaria, Apples, Harvested Area, Version 4, 1000 HA, 2009, 5.19), (Bulgaria, Apples, Harvested Area, Version 4, 1000 HA, 2010, 5.239), (Bulgaria, Apples, Harvested Area, Version 4, 1000 HA, 2011, 5.531), (Bulgaria, Apples, Harvested Area, Version 4, 1000 HA, 2012, 5.234), (Bulgaria, Apples, Harvested Area, Version 4, 1000 HA, 2013, 4.799), (Bulgaria, Apples, Production, Version 4, 1000 T cellulose dry matter, 2000, 1.1864400859322), (Bulgaria, Apples, Production, Version 4, 1000 T cellulose dry matter, 2001, 0.509466669514), (Bulgaria, Apples, Production, Version 4, 1000 T cellulose dry matter, 2002, 0.35226668427))
```

45 rows inserted.

```
FmiSql> Select * FROM biomass_estimates ORDER BY Value
```

Country	Commodity	Attribute	Version	Unit	Year	Value
Bulgaria	Apples	Production	Version 4	1000 T cellulose dry matter	2002	0.352227
Bulgaria	Apples	Production	Version 4	1000 T cellulose dry matter	2001	0.569467
Bulgaria	Apples	Production	Version 4	1000 T cellulose dry matter	2000	1.186440
Bulgaria	Apples	Harvested Area	Version 4	1000 HA	2013	4.799000
Bulgaria	Apples	Harvested Area	Version 4	1000 HA	2009	5.190000
Bulgaria	Apples	Harvested Area	Version 4	1000 HA	2012	5.234000
Bulgaria	Apples	Harvested Area	Version 4	1000 HA	2010	5.239000
Bulgaria	Apples	Harvested Area	Version 4	1000 HA	2005	5.393000
Bulgaria	Apples	Harvested Area	Version 4	1000 HA	2008	5.400000
Bulgaria	Apples	Harvested Area	Version 4	1000 HA	2007	5.443000
Bulgaria	Apples	Harvested Area	Version 4	1000 HA	2011	5.531000
Bulgaria	Apples	Harvested Area	Version 4	1000 HA	2006	5.708000
Bulgaria	Apples	Harvested Area	Version 4	1000 HA	2002	5.976000
Bulgaria	Apples	"Domestic Extraction, Total"	Version 4	1000 T dry matter	2008	6.016000
Bulgaria	Apples	"Domestic Extraction, Total"	Version 4	1000 T dry matter	2005	6.689280
Bulgaria	Apples	"Domestic Extraction, Total"	Version 4	1000 T dry matter	2007	6.698240
Bulgaria	Apples	"Domestic Extraction, Total"	Version 4	1000 T dry matter	2006	6.739968
Bulgaria	Apples	"Domestic Extraction, Total"	Version 4	1000 T dry matter	2002	6.762752
Bulgaria	Apples	Harvested Area	Version 4	1000 HA	2004	7.350000
Bulgaria	Apples	Harvested Area	Version 4	1000 HA	2003	7.775000
Bulgaria	Apples	"Domestic Extraction, Total"	Version 4	1000 T dry matter	2012	7.921152
Bulgaria	Apples	"Domestic Extraction, Total"	Version 4	1000 T dry matter	2009	9.076736
Bulgaria	Apples	"Domestic Extraction, Total"	Version 4	1000 T dry matter	2003	9.823232
Bulgaria	Apples	Harvested Area	Version 4	1000 HA	2001	9.874000
Bulgaria	Apples	"Domestic Extraction, Total"	Version 4	1000 T dry matter	2004	10.084608
Bulgaria	Apples	"Domestic Extraction, Total"	Version 4	1000 T dry matter	2011	10.345728
Bulgaria	Apples	"Domestic Extraction, Total"	Version 4	1000 T dry matter	2001	10.933760
Bulgaria	Apples	"Domestic Extraction, Total"	Version 4	1000 T dry matter	2010	11.068160
Bulgaria	Apples	Harvested Area	Version 4	1000 HA	2000	12.957000
Bulgaria	Apples	"Domestic Extraction, Total"	Version 4	1000 T dry matter	2013	13.991936
Bulgaria	Apples	"Domestic Extraction, Total"	Version 4	1000 T dry matter	2000	22.779648
Bulgaria	Apples	"Domestic Extraction, Total"	Version 4	1000 T fresh matter	2008	30.080000
Bulgaria	Apples	"Domestic Extraction, Total"	Version 4	1000 T fresh matter	2005	33.446400
Bulgaria	Apples	"Domestic Extraction, Total"	Version 4	1000 T fresh matter	2007	33.491200
Bulgaria	Apples	"Domestic Extraction, Total"	Version 4	1000 T fresh matter	2006	33.699840
Bulgaria	Apples	"Domestic Extraction, Total"	Version 4	1000 T fresh matter	2002	33.813760
Bulgaria	Apples	"Domestic Extraction, Total"	Version 4	1000 T fresh matter	2012	39.605760
Bulgaria	Apples	"Domestic Extraction, Total"	Version 4	1000 T fresh matter	2009	45.383680
Bulgaria	Apples	"Domestic Extraction, Total"	Version 4	1000 T fresh matter	2003	49.116160
Bulgaria	Apples	"Domestic Extraction, Total"	Version 4	1000 T fresh matter	2004	50.423040
Bulgaria	Apples	"Domestic Extraction, Total"	Version 4	1000 T fresh matter	2011	51.728640
Bulgaria	Apples	"Domestic Extraction, Total"	Version 4	1000 T fresh matter	2001	54.668800
Bulgaria	Apples	"Domestic Extraction, Total"	Version 4	1000 T fresh matter	2010	55.340800
Bulgaria	Apples	"Domestic Extraction, Total"	Version 4	1000 T fresh matter	2013	69.959680
Bulgaria	Apples	"Domestic Extraction, Total"	Version 4	1000 T fresh matter	2000	113.898240

Total 45 rows rows selected.

Сортиране по 2 ключа Year и Value:

```
FmiSql> Select * FROM biomass_estimates ORDER BY Year, Value
```

Country	Commodity	Attribute	Version	Unit	Year	Value
Bulgaria	Apples	Production	Version 4	1000 T cellulose dry matter	2000	1.186440
Bulgaria	Apples	Harvested Area	Version 4	1000 HA	2000	12.957000
Bulgaria	Apples	"Domestic Extraction, Total"	Version 4	1000 T dry matter	2000	22.779648
Bulgaria	Apples	"Domestic Extraction, Total"	Version 4	1000 T fresh matter	2000	113.898240
Bulgaria	Apples	Production	Version 4	1000 T cellulose dry matter	2001	0.569467
Bulgaria	Apples	Harvested Area	Version 4	1000 HA	2001	9.874000
Bulgaria	Apples	"Domestic Extraction, Total"	Version 4	1000 T dry matter	2001	10.933760
Bulgaria	Apples	"Domestic Extraction, Total"	Version 4	1000 T fresh matter	2001	54.668800
Bulgaria	Apples	Production	Version 4	1000 T cellulose dry matter	2002	0.352227
Bulgaria	Apples	Harvested Area	Version 4	1000 HA	2002	5.976000
Bulgaria	Apples	"Domestic Extraction, Total"	Version 4	1000 T dry matter	2002	6.762752
Bulgaria	Apples	"Domestic Extraction, Total"	Version 4	1000 T fresh matter	2002	33.813760
Bulgaria	Apples	Harvested Area	Version 4	1000 HA	2003	7.775000
Bulgaria	Apples	"Domestic Extraction, Total"	Version 4	1000 T dry matter	2003	9.823232
Bulgaria	Apples	"Domestic Extraction, Total"	Version 4	1000 T fresh matter	2003	49.116160
Bulgaria	Apples	Harvested Area	Version 4	1000 HA	2004	7.350000
Bulgaria	Apples	"Domestic Extraction, Total"	Version 4	1000 T dry matter	2004	10.084608
Bulgaria	Apples	"Domestic Extraction, Total"	Version 4	1000 T fresh matter	2004	50.423040
Bulgaria	Apples	Harvested Area	Version 4	1000 HA	2005	5.393000
Bulgaria	Apples	"Domestic Extraction, Total"	Version 4	1000 T dry matter	2005	6.689280
Bulgaria	Apples	"Domestic Extraction, Total"	Version 4	1000 T fresh matter	2005	33.446400
Bulgaria	Apples	Harvested Area	Version 4	1000 HA	2006	5.708000
Bulgaria	Apples	"Domestic Extraction, Total"	Version 4	1000 T dry matter	2006	6.739968
Bulgaria	Apples	"Domestic Extraction, Total"	Version 4	1000 T fresh matter	2006	33.699840
Bulgaria	Apples	Harvested Area	Version 4	1000 HA	2007	5.443000
Bulgaria	Apples	"Domestic Extraction, Total"	Version 4	1000 T dry matter	2007	6.698240
Bulgaria	Apples	"Domestic Extraction, Total"	Version 4	1000 T fresh matter	2007	33.491200
Bulgaria	Apples	Harvested Area	Version 4	1000 HA	2008	5.400000
Bulgaria	Apples	"Domestic Extraction, Total"	Version 4	1000 T dry matter	2008	6.016000
Bulgaria	Apples	"Domestic Extraction, Total"	Version 4	1000 T fresh matter	2008	30.080000
Bulgaria	Apples	Harvested Area	Version 4	1000 HA	2009	5.190000
Bulgaria	Apples	"Domestic Extraction, Total"	Version 4	1000 T dry matter	2009	9.076736
Bulgaria	Apples	"Domestic Extraction, Total"	Version 4	1000 T fresh matter	2009	45.383680
Bulgaria	Apples	Harvested Area	Version 4	1000 HA	2010	5.239000
Bulgaria	Apples	"Domestic Extraction, Total"	Version 4	1000 T dry matter	2010	11.068160
Bulgaria	Apples	"Domestic Extraction, Total"	Version 4	1000 T fresh matter	2010	55.340800
Bulgaria	Apples	Harvested Area	Version 4	1000 HA	2011	5.531000
Bulgaria	Apples	"Domestic Extraction, Total"	Version 4	1000 T dry matter	2011	10.345728
Bulgaria	Apples	"Domestic Extraction, Total"	Version 4	1000 T fresh matter	2011	51.728640
Bulgaria	Apples	Harvested Area	Version 4	1000 HA	2012	5.234000
Bulgaria	Apples	"Domestic Extraction, Total"	Version 4	1000 T dry matter	2012	7.921152
Bulgaria	Apples	"Domestic Extraction, Total"	Version 4	1000 T fresh matter	2012	39.605760
Bulgaria	Apples	Harvested Area	Version 4	1000 HA	2013	4.799000
Bulgaria	Apples	"Domestic Extraction, Total"	Version 4	1000 T dry matter	2013	13.991936
Bulgaria	Apples	"Domestic Extraction, Total"	Version 4	1000 T fresh matter	2013	69.959680

Total 45 rows rows selected.